

bok25

基
礎
班

、考研数据結構



散列表



散列表

常见概念：

散列函数&散列地址：在记录的存储位置 p 和其关键字 key 之间建立一个确定的对应关系 H ，使 $p=H(key)$ ，称这个对应关系 H 为散列函数， p 为散列地址

散列表：一个有限连续的地址空间，用以存储按散列函数计算得到相应散列地址的数据记录。通常散列表的存储空间是一个一维数组，散列地址是数组的下标

冲突&同义词：对不同的关键字可以得到同一散列地址，即 $key1 \neq key2$ ，但是 $H(key1) = H(key2)$ ，这种现象称为冲突。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词， $key1$ 和 $key2$ 互为同义词



散列表

常见概念：

散列函数&散列地址：在记录的存储位置 p 和其关键字 key 之间建立一个确定的对应关系 H ，使 $p=H(key)$ ，称这个对应关系 H 为散列函数， p 为散列地址

散列表：一个有限连续的地址空间，用以存储按散列函数计算得到相应散列地址的数据记录。通常散列表的存储空间是一个一维数组，散列地址是数组的下标

冲突&同义词：对不同的关键字可以得到同一散列地址，即 $key1 \neq key2$ ，但是 $H(key1) = H(key2)$ ，这种现象称为冲突。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词， $key1$ 和 $key2$ 互为同义词

散列函数： $p=key\%10$ (%为取余数符号)

依次存放数据：10,25,36,48,76

存放内容										
数组下标	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9



散列表

常见概念：

散列函数&散列地址：在记录的存储位置 p 和其关键字 key 之间建立一个确定的对应关系 H ，使 $p=H(key)$ ，称这个对应关系 H 为散列函数， p 为散列地址

散列表：一个有限连续的地址空间，用以存储按散列函数计算得到相应散列地址的数据记录。通常散列表的存储空间是一个一维数组，散列地址是数组的下标

冲突&同义词：对不同的关键字可以得到同一散列地址，即 $key1 \neq key2$ ，但是 $H(key1) = H(key2)$ ，这种现象称为冲突。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词， $key1$ 和 $key2$ 互为同义词

假设采用线性探测法处理冲突
(后面会学)

散列函数： $p=key\%10$ (%为取余数符号)

$$p=76\%10=6$$

依次存放数据：10,25,36,48,76

存放内容	10					25	36	76	48	
数组下标	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

同义词



散列表

散列函数的构造方法



散列函数的构造方法

直接定址法

除留余数法



散列函数的构造方法

直接定址法：

- 直接取关键字的某个线性函数值为散列地址
- $H(\text{key}) = a * \text{key} + b$, a 和 b 均为常数
- 此法简单不会发生冲突
- 若关键字分布不均匀，会造成空位多，浪费空间

$H(\text{key}) = 2 * \text{key} + 1$ 依次存放1,2,3,4

存放内容				1		2		3		4
数组下标	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

空间被浪费！

除留余数法



散列函数的构造方法

直接定址法：

- 直接取关键字的某个线性函数值为散列地址
- $H(\text{key}) = a * \text{key} + b$, a 和 b 均为常数
- 此法简单不会发生冲突
- 若关键字分布不均匀，会造成空位多，浪费空间

除留余数法：

- 假定散列表表长为 m ，取一个不大于 m 但是最接近或等于 m 的质数 p
- $H(\text{key}) = \text{key} \% p$
- 只要 p 选的好，就可以尽量避免冲突和空间的浪费



散列表

处理冲突的办法



处理冲突的办法

开放地址法 { 线性探测法
二次探测法
伪随机探测法

链地址法



处理冲突的办法 开放地址法——线性探测法

$$H_i = (H(\text{key}) + d_i) \% m, \quad d_i = 1, 2, \dots, k \quad (k \leq m-1)$$

设散列函数 $H(\text{key}) = \text{key} \% 10$

已存放以下数据，现需要加入数据11

$$H(\text{key}) = 11 \% 10 = 1$$

存放内容	10	21	32	33	14	75	11			
数组下标	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

发生冲突，已有数据

根据线性探测法公式继续寻找空位

$$H_5 = 1 + 5 = 6$$



处理冲突的办法 开放地址法——线性探测法

$$H_i = (H(\text{key}) + d_i) \% m, \quad d_i = 1, 2, \dots, k \quad (k \leq m-1)$$

%的作用：如果到最后一个位置也没找到空单元
就回到表头开始继续寻找

$$H(\text{key}) = 11 \% 10 = 1$$

存放内容	10	21	32	33	14	75	11			
数组下标	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

发生冲突，已有数据
根据线性探测法公式继续寻找空位

$$H_5 = 1 + 5 = 6$$



处理冲突的办法 开放地址法——二次探测法

$$H_i = (H(\text{key}) + d_i) \% m, \quad d_i = 1^2, -1^2, 2^2, -2^2, \dots, k^2, -k^2 \quad (k \leq m/2)$$

设散列函数 $H(\text{key}) = \text{key} \% 10$

依次存入 11, 21, 31

$$H(\text{key}) = 31 \% 10 = 1$$

存放内容

31

11

21

数组下标

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

发生冲突，二次探测

$$H_2 = (1 - 1^2) \% 10 = 0$$



处理冲突的办法 开放地址法——伪随机探测法

$$H_i = (H(\text{key}) + d_i) \% m, \quad d_i = \text{随机数字序列}$$

设散列函数 $H(\text{key}) = \text{key} \% 10$

依次存放数据 11, 21, 31

$$H(\text{key}) = 31 \% 10 = 1$$

存放内容		11					6		21	
数组下标	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

发生冲突，伪随机探测

$$H_1 = (1 + \text{随机数}) \% 10 = (1 + 8575) \% 10 = 6$$



处理冲突的办法

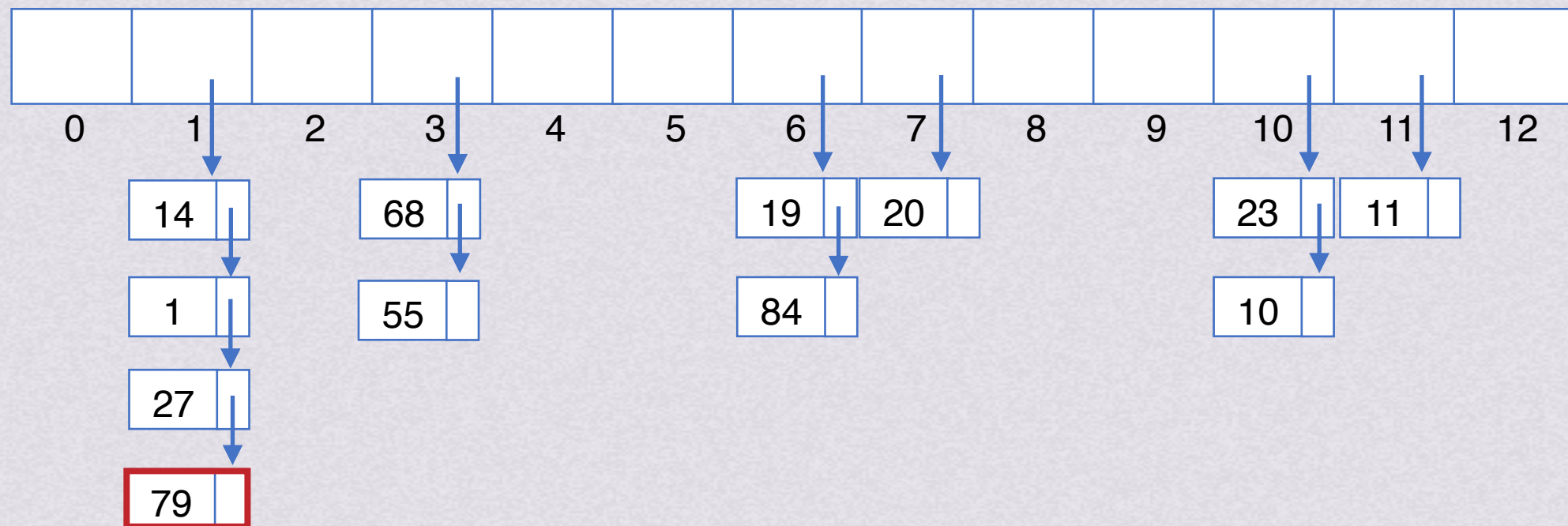
链地址法

设散列函数 $H(\text{key}) = \text{key} \% 13$

依次存放数据19,14,23,1,68,20,84,27,55,11,10,79

$$H(\text{key}) = 79 \% 13 = 1$$

存放内容
(均为头指针)
数组下标





处理冲突

二次聚集/堆积

$H_i = (H(\text{key}) + d_i) \% m, d_i = 1, 2, \dots, k (k \leq m-1)$ (线性探测法)

设散列函数 $H(\text{key}) = \text{key} \% 10$

依次加入数据10,20,30,40,得到下表

存放内容	10	20	30	40						
数组下标	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9



处理冲突

二次聚集/堆积

$$H_i = (H(\text{key}) + d_i) \% m, \quad d_i = 1, 2, \dots, k \quad (k \leq m-1) \quad (\text{线性探测法})$$

设散列函数 $H(\text{key}) = \text{key} \% 10$

依次加入数据 10, 20, 30, 40, 得到下表

若此时要加入数据 12

$$12 \% 10 = 2$$

存放内容	10	20	30	40						
数组下标	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

$$30 \% 10 = 0$$

$$12 \% 10 = 2$$

非同义词，但产生冲突

即为二次堆积



散列表的查找

查找流程：

- 给定待查找的关键字key，根据创建表时设定的散列函数计算 $H_0 = H(\text{key})$
- 若单元 H_0 为空，则所查元素不存在
- 若单元 H_0 中元素的关键字为key，则查找成功
- 否则重复下述解决冲突的过程：

按照处理冲突的方法，计算下一个散列地址 H_i

若单元 H_i 为空，则所查元素不存在

若单元 H_i 中元素的关键字为key，则查找成功



链地址法下

散列表的查找

查找流程：

- 给定待查找的关键字key，根据散列函数计算 $H_0 = H(\text{key})$
- 若单元 H_0 为空，则所查元素不存在
- 若单元 H_0 中元素的关键字为key，则查找成功

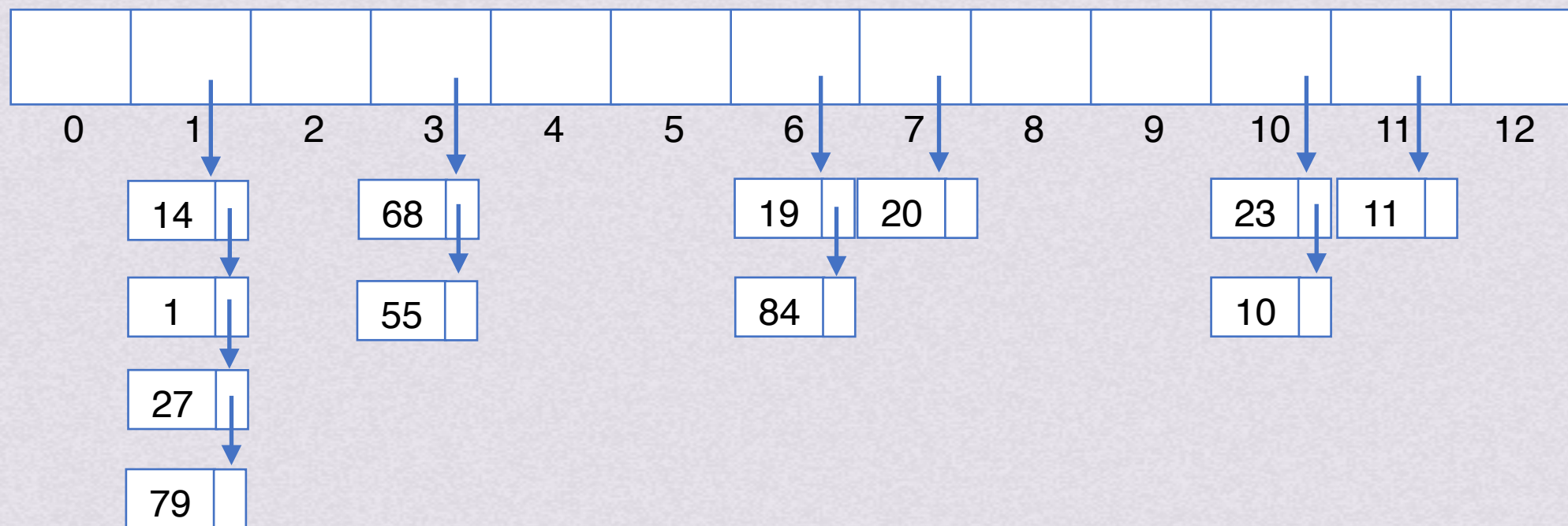
- 否则重复下述解决冲突的过程：

按照处理冲突的方法，计算下一个散列地址 H_i

若单元 H_i 为空，则所查元素不存在

若单元 H_i 中元素的关键字为key，则查找成功

存放内容
(均为头指针)
数组下标





$$H_i = (H(\text{key}) + d_i) \% m, d_i = 1, 2, \dots, k (k \leq m-1)$$

线性探测法下

散列表的查找

查找流程：

- 给定待查找的关键字key，根据散列函数计算 $H_0 = H(\text{key})$
- 若单元 H_0 为空，则所查元素不存在
- 若单元 H_0 中元素的关键字为key，则查找成功

- 否则重复下述解决冲突的过程：

按照处理冲突的方法，计算下一个散列地址 H_i 若单元 H_i 为空，则所查元素不存在**若单元 H_i 中元素的关键字为key，则查找成功**

$$H_1 = 2 + 1 = 3$$

$$H_2 = 2 + 2 = 4$$

以查找元素52为例

$$H(\text{key}) = 52 \% 10 = 2$$

存放内容	10	21	32	42	52	75				
数组下标	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

查找成功!

线性探测法下

散列表的查找

以查找元素52为例

$$H(\text{key}) = 52 \% 10 = 2$$

存放内容	10	21	32	42	52	75				
数组下标	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

关键字	10	21	32	42	52	75
比较次数	1	1	2	3	4	1



为查找而做比较的次数决定因素

散列函数

处理冲突办法

装填因子



装填因子 α

$$\text{装填因子}\alpha = \frac{n}{m} = \frac{\text{表中记录数}}{\text{散列表长度}}$$

定义为一个表的装满程度
 α 越大，产生冲突可能性越大
 α 越小，产生冲突可能性越小



装填因子 α

$$\text{装填因子}\alpha = \frac{n}{m} = \frac{\text{表中记录数}}{\text{散列表长度}}$$

定义为一个表的装满程度
 α 越大，产生冲突可能性越大
 α 越小，产生冲突可能性越小

存放内容	10	21	32	42	52	75				
数组下标	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

$$\alpha = \frac{n}{m} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5} = 0.6$$



平均查找长度ASL

$$H(\text{key}) = 52 \% 10 = 2$$

$$H_i = (H(\text{key}) + d_i) \% m, d_i = 1, 2, \dots, k \ (k \leq m-1)$$

存放内容	10	21	32	42	52	75				
数组下标	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

关键字	10	21	32	42	52	75
比较次数	1	1	2	3	4	1

$$\text{ASL成功} = (1+1+2+3+4+1) / 6 = 2$$

*注意！计算查找失败的情况一定是到空单元才算停止！！

即便已经查找到了散列表的最后一个单元，也要回到表头继续探测。

$$H_i = (H(\text{key}) + d_i) \% m$$



平均查找长度ASL

$$H(\text{key}) = 52 \% 10 = 2$$

$$H_i = (H(\text{key}) + d_i) \% m, d_i = 1, 2, \dots, k \ (k \leq m-1)$$

存放内容	10	21	32	42	52	75				
数组下标	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

散列地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
比较次数 (失败)	7	6	5	4	3	2	1	1	1	1

$$\text{ASL成功} = (1+1+2+3+4+1) / 6 = 2$$

$$\text{ASL失败} = (7+6+5+4+3+2+1+1+1+1) / 10 = 3.1$$

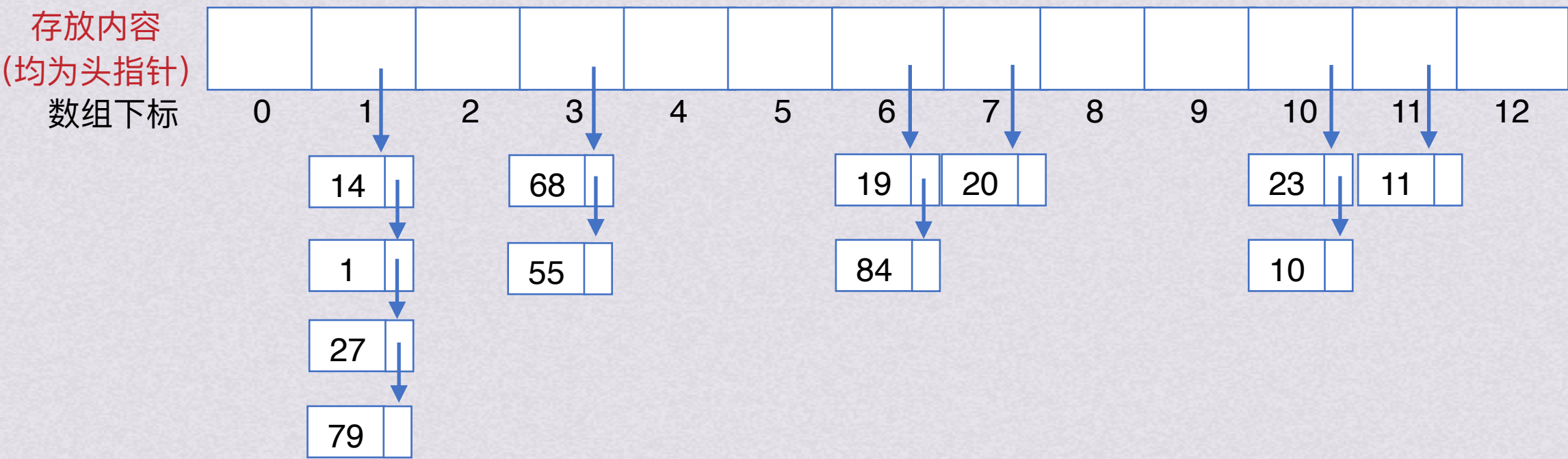
*注意！计算查找失败的情况一定是到空单元才算停止！！

即便已经查找到了散列表的最后一个单元，也要回到表头继续探测。

$$H_i = (H(\text{key}) + d_i) \% m$$

散列表的查找

设散列函数 $H(key)=key \% 13$



关键字	14	1	27	79	68	55	19	84	20	23	10	11
比较次数	1	2	3	4	1	2	1	2	1	1	2	1

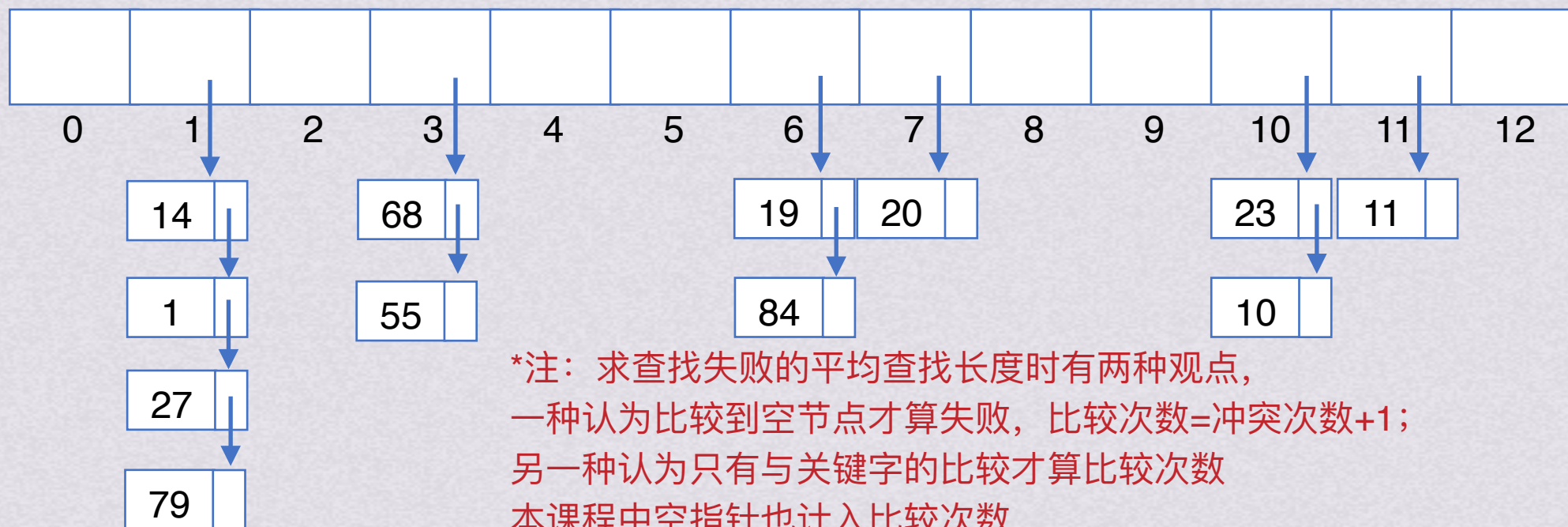
ASL成功= $(1+2+3+4+1+2+1+2+1+1+2+1)/12=1.75$



散列表的查找

设散列函数 $H(\text{key}) = \text{key} \% 13$

存放内容
(均为头指针)
数组下标



散列地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
比较次数 (失败)	1	5	1	3	1	1	3	2	1	1	3	2	1

$$\text{ASL成功} = (1+2+3+4+1+2+1+2+1+1+2+1)/12 = 1.75$$

$$\text{ASL失败} = (1+5+1+3+1+1+3+2+1+1+3+2+1)/13 = \frac{25}{13} = 1.923$$



散列表的删除



散列表的删除

根据不同的处理冲突办法决定删除操作：

链地址法：直接删除

开放定址法：不可以直接删除散列表中关键字，仅做删除标记



小试🐮刀

【2019】 现有长度为11且初始为空的散列表HT，散列函数是 $H(\text{key}) = \text{key} \% 7$ ，采用线性探查（线性探测再散列）法解决冲突，将关键字87,40,30,6,11,22,98,20依次插入HT后，HT查找失败的平均查找长度是

A.4

B.5.25

C.6

D.6.29



小试🐮刀

【2019】 现有长度为11且初始为空的散列表HT，散列函数是 $H(\text{key}) = \text{key} \% 7$ ，采用线性探查（线性探测再散列）法解决冲突，将关键字87,40,30,6,11,22,98,20依次插入HT后，HT查找失败的平均查找长度是

A.4

B.5.25

C.6

D.6.29



小试🐮刀

【2019】 现有长度为11且初始为空的散列表HT，散列函数是 $H(\text{key}) = \text{key} \% 7$ ，采用线性探查（线性探测再散列）法解决冲突，将关键字87,40,30,6,11,22,98,20依次插入HT后，HT查找失败的平均查找长度是

小试🐮刀

【2019】 现有长度为11且初始为空的散列表HT，散列函数是 $H(key)=key\%7$ ，采用线性探查（线性探测再散列）法解决冲突，将关键字87,40,30,6,11,22,98,20依次插入HT后，HT查找失败的平均查找长度是

对应散列地址：3, 5, 2, 6, 4, 1, 0, 6

发生冲突，使用线性探查方法处理冲突

存放内容	98	22	30	87	11	40	6	20			
数组下标	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

散列地址	0	1	2	3	4	5	6	-	-	-	-
比较次数 (失败)	9	8	7	6	5	4	3	-	-	-	-

小试🐮刀

【2019】 现有长度为11且初始为空的散列表HT，散列函数是 $H(key)=key\%7$ ，采用线性探查（线性探测再散列）法解决冲突，将关键字87,40,30,6,11,22,98,20依次插入HT后，HT查找失败的平均查找长度是

对应散列地址：3, 5, 2, 6, 4, 1, 0, 6

存放内容	98	22	30	87	11	40	6	20			
数组下标	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

散列地址	0	1	2	3	4	5	6	-	-	-	-
比较次数 (失败)	9	8	7	6	5	4	3	-	-	-	-

ASL失败= $(9+8+7+6+5+4+3) / 7=6$